PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

OSPF sur Comware : Mise en œuvre et dépannage

09-620 OSPF sous Comware - mise en œuvre et dépannage du routage à état de liens sur HPE-H3C — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole à état de liens utilise des LSA pour construire une base topologique commune et calculer les chemins via l'algorithme de Dijkstra.
2. La hiérarchie repose sur une aire fédératrice obligatoire par laquelle transite tout le trafic inter-zones.
3. L'accélération de la convergence est possible grâce au protocole BFD qui permet une détection de panne en quelques dizaines de millisecondes (au lieu de plusieurs secondes).

OSPF : principes et spécificités Comware

Notion	À retenir
Nature et fonctionnement	Protocole **à état de liens** (LSA) : base topologique commune, algorithme de **Dijkstra** pour l'arbre des plus courts chemins et convergence rapide.
Modèle de configuration	Hiérarchie de vues imbriquées : vue processus (`ospf`), vue zone (`area`), puis déclaration des réseaux (`network`) avec **masque générique inversé**.
Router-id	Choix automatique : plus haute adresse de **LoopBack**, à défaut plus haute adresse d'interface physique active. Le fixer (`router-id`, LoopBack dédiée) évite la renégociation.

II. ÉTABLISSEMENT DES VOISINAGES ET DES ADJACENCES.

Notion	À retenir
Voisinage valide	Paramètres concordant strictement : même **zone**, même **masque de sous-réseau**, mêmes **temporisateurs Hello/Dead** et même **type d'authentification**.
Rôle DR/BDR	Élection pour réduire les adjacences sur Ethernet. Basée sur la **priorité d'interface**, puis **router-id** le plus élevé. Priorité **0** via `ospf dr-priority` exclut de l'élection.
Types réseaux	Type par défaut Ethernet : **broadcast**. Forcer `ospf network-type` (**p2p**, **nbma**, **p2mp**, **broadcast**). `silent-interface` pour les hôtes (annonce le réseau sans **Hello**).

Conception des zones OSPF

Notion	À retenir
Hiérarchie et aire fédératrice	Hiérarchie à **deux niveaux** autour de la **zone zéro** obligatoire. Le trafic inter-zones transite obligatoirement par elle. La **contiguïté** de la zone zéro est impérative.
Rôle ABR et résumé	L'ABR appartient à la **zone 0** et aux zones périphériques. Résumé via `abr-summary` dans la vue de zone pour agréger les préfixes et réduire les bases.
Zones stub et NSSA	Zone **stub** (`stub`) : remplace les **LSA type 5** par une route par défaut. Zone **NSSA** (`nssa`) : accepte des routes externes via **LSA type 7**.

Intégration infrastructure Comware

Notion	À retenir
Interfaces VLAN	OSPF s'appuie sur `Vlan-interface` (passerelle) ; utiliser `silent-interface` pour les postes de travail afin de supprimer les **Hello**.
OSPF et IRF	La pile IRF forme une **entité logique unique** avec un seul **router-id** et une seule base de données OSPF.
VRRP et OSPF	VRRP sécurise le **premier saut** des hôtes (passerelle virtuelle) ; OSPF sécurise l'**acheminement de bout en bout**.

Sécurisation et optimisation OSPF

Notion	À retenir
Authentification OSPF	Niveau zone (`authentication-mode`) ou interface. Mode condensé recommandé avec clé propre par segment. Doit être cohérente sur le segment.
Accélération BFD	Commande `ospf bfd enable` sur interface de transit. Détection en **quelques dizaines de millisecondes** sans attendre le temporisateur **Dead**.
Réglage SPF	Commande `spf-schedule-interval` pour espacer les recalculs. Évite la saturation CPU lors d'instabilités ou d'oscillations de liens.

Méthodologie de diagnostic OSPF

Notion	À retenir
Vérification voisinages/interfaces	Utiliser `display ospf peer` (état **Full** requis) et `display ospf interface verbose` (zone, type, coût, temporisateurs). Comparaison croisée du masque et des temporisateurs.
Analyse base/routes	Vérifier `display ospf lsdb` (LSA), `display ospf routing` (routes calculées) et `display ip routing-table` (routes installées) pour isoler l'anomalie.
Réinitialisation et validation	Utiliser `reset ospf process` (interruptif) pour **router-id**. Valider : état **Full**, cohérence base, **présence des routes attendues** et connectivité.

Pièges et confusions

- ⚠ Laisser Comware choisir seul le router-id au lieu d'utiliser une adresse de bouclage dédiée.
- ⚠ Oublier que le changement de router-id nécessite la commande interruptive reset ospf process.
- ⚠ Se tromper dans l'écriture du masque générique de la commande network qui s'écrit en bits inversés.
- ⚠ Confondre un blocage en ExStart/Exchange (incohérence de MTU) avec un blocage en Init (filtrage ou authentification).
- ⚠ Confondre les rôles de l'IRF (redondance matérielle), du VRRP (passerelle des hôtes) et d'OSPF (convergence du routage).
- ⚠ Tenter de contourner l'absence de contiguïté de la zone zéro par un lien virtuel au lieu de respecter l'architecture.

Sigles et définitions

OSPF Protocole de routage intérieur à état de liens utilisant l'algorithme de Dijkstra.

LSA Unité d'information par laquelle un routeur annonce un lien, un réseau ou une route externe.

LSDB Base de données topologique synchronisée que tous les routeurs d'une même zone doivent posséder à l'identique.

ABR Routeur raccordé simultanément à la zone 0 à au moins une autre zone, résumant les routes entre elles.

ASBR Routeur qui injecte dans OSPF des routes apprises par un autre protocole ou par redistribution.

DR Routeur élu sur un réseau à accès multiple pour centraliser la synchronisation des bases.

NSSA Zone stub capable d'importer un nombre limité de routes externes au moyen de LSA de type sept.

BFD Protocole de détection de panne en quelques millisecondes qui accélère la convergence d'OSPF.

Auto-test

1. Quelle commande est nécessaire pour rendre effectif un changement de router-id ?
2. Comment appelle-t-on la zone zéro dans OSPF ?
3. Quelle est la métrique utilisée par OSPF ?
4. Quel est l'état requis pour un voisinage valide ?
5. Quelle commande permet d'espacer les recalculs SPF pour éviter la saturation CPU ?

Réponses : **1.** reset ospf process · **2.** aire fédératrice · **3.** le coût · **4.** Full · **5.** spf-schedule-interval

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.